

хarm_ros2 на ROS 2 Kilted: документация по портированию и запуску

Окружение: Ubuntu 24.04, ROS 2 Kilted, Python 3.12, MoveIt 2.14, ros2_controllers 5.x

Workspace: `~/ros2k_ws`, исходники: `~/ros2k_ws/src/xarm_ros2` (ветка `main`) **Робот:** UFactory xArm6 (6 DoF), режим fake (mock-контроллеры)

Все команды ниже проверены в реальной сессии портирования. Порядок разделов = порядок действий при настройке с нуля.

1. Системные зависимости

```
sudo apt update
sudo apt install -y \
    ros-kilted-moveit \
    ros-kilted-moveit-msgs \
    ros-kilted-ros2-controllers \
    ros-kilted-joint-state-publisher \
    ros-kilted-joint-state-publisher-gui
```

Примечания:

- `ros-kilted-moveit` (мета-пакет) тянет `moveit_msgs`, `moveit-planners-ompl` и др. Без него `xarm_planner` / `xarm_moveit_servo` не конфигурируются (CMake не находит `moveit`).
- `ros-kilted-ros2-controllers` даёт плагины `joint_state_broadcaster` и `joint_trajectory_controller`. Без него `controller_manager` пишет `Loader for controller ... not found. Available classes:` (пусто).

2. Клонирование репозитория

```
mkdir -p ~/ros2k_ws/src
cd ~/ros2k_ws/src
git clone https://github.com/xArm-Developer/xarm_ros2.git
cd ~/ros2k_ws
```

3. Окружение (ОБЯЗАТЕЛЬНО перед любыми сборками/запусками)

```
source /opt/ros/kilted/setup.bash
```

Проверка (выполнено в сессии): команда ниже должна вывести ровно `/opt/ros/kilted`:

```
echo $CMAKE_PREFIX_PATH | tr ':' '\n' | grep -x '/opt/ros/kilted'
```

Если строки нет — CMake не найдёт системные пакеты (moveit_msgs и т.п.).

4. Правка №1: убрать несуществующий include

Файл: `xarm_controller/include/xarm_controller/hardware/uf_robot_system_hardware.h`

Причина: в Kilted удалён заголовок `hardware_interface/visibility_macros.hpp`; макросы из него в коде не используются (проверено grep), include мёртвый.

```
sed -i '/hardware_interface\/visibility_macros.hpp/d' \  
    ~/ros2k_ws/src/xarm_ros2/xarm_controller/include/xarm_controller/hardware/uf_robot_system_hardware.h
```

Проверка до правки (что макросы не используются):

```
grep -n "VISIBILITY|HARDWARE_INTERFACE_PUBLIC" \  
    ~/ros2k_ws/src/xarm_ros2/xarm_controller/include/xarm_controller/hardware/uf_robot_system_hardware.h  
  
# ожидаемо: только строки include-guard __UF_ROBOT_SYSTEM_Hardware_INTERFACE_H__
```

5. Stub-пакеты: обход зависимости от xarm_gazebo

Причина: colcon требует собранный `xarm_gazebo` (и на одном из этапов — `xarm_moveit_config`), но Gazebo-пакеты несовместимы с Kilted и исключены из сборки. Stub-пакеты удовлетворяют проверке colcon/ament_index.

```

cd ~/ros2k_ws

for pkg in xarm_gazebo xarm_moveit_config; do
    mkdir -p install/$pkg/share/$pkg
    mkdir -p install/$pkg/share/ament_index/resource_index/packages
    cat > install/$pkg/share/$pkg/package.xml << EOF
<?xml version="1.0"?>
<package format="3">
    <name>$pkg</name>
    <version>0.0.0</version>
    <description>Stub package for Kilted compatibility</description>
    <maintainer email="stub@stub.com">stub</maintainer>
    <license>Apache-2.0</license>
</package>
EOF
    printf '#!/bin/sh\nAMENT_PACKAGES_PREFIX_PATH="%s"\n' "$HOME/ros2k_ws/install/$pkg" \
        > install/$pkg/share/$pkg/package.sh
    chmod +x install/$pkg/share/$pkg/package.sh
    touch install/$pkg/share/ament_index/resource_index/packages/$pkg
done

```

Проверка:

```

ls install/xarm_gazebo/share/ament_index/resource_index/packages/
# ожидаемо: xarm_gazebo

```

⚠ **ВАЖНО:** после `rm -rf install/ build/` stub-пакеты нужно создать заново. Stub `xarm_moveit_config` позже заменяется настоящей сборкой (раздел 6.2) — это нормально.

6. Сборка

6.1 Основные пакеты (несовместимые исключены)

```
cd ~/ros2k_ws
source /opt/ros/kilted/setup.bash
colcon build --symlink-install \
  --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
  --event-handlers console_direct+ \
  --packages-skip realsense_gazebo_plugin xarm_gazebo d435i_xarm_setup xarm_moveit_
config
```

Ожидаемо: `Summary: N packages finished`, где $N \approx 8-10$ (`xarm_api`, `xarm_sdk`, `xarm_controller`, `xarm_description`, `xarm_msgs`, `xarm_planner`, `xarm_moveit_servo`, `uf_ros_lib`, `object_recognition_msgs`, `mbot_demo`).

Допустимые предупреждения (НЕ ошибки, игнорировать):

- `warning: 'on_init(const HardwareInfo&)' is deprecated` в `uf_robot_system_hardware.cpp`
(старый API `ros2_control` ещё работает в Kilted);
- `#pragma message(".h header is obsolete...")` в `xarm_planner`.

6.2 xarmmoveitconfig

```
colcon build --packages-up-to xarm_moveit_config --symlink-install \
  --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
  --event-handlers console_direct+ \
  --packages-skip realsense_gazebo_plugin xarm_gazebo d435i_xarm_setup
```

Ожидаемо: `Finished <<< xarm_moveit_config`.

7. Правка №2: конфиг OMPL под формат Kilted

Файл: `xarm_moveit_config/config/moveit_configs/ompl_planning.yaml` **Причина:** MoveIt 2.14 читает `planning_plugins` / `request_adapters` / `response_adapters` как `string_array`. В файле лежал формат Humble (строки), и через `.update(ompl_planning_yaml)` в launch он перетирал правильные параметры → `move_group` падал с `rclcpp::ParameterTypeException: expected [string_array] got [string]`.

```
cat > ~/ros2k_ws/src/xarm_ros2/xarm_moveit_config/config/moveit_configs/ompl_planning.y  
aml << 'EOF'  
planning_plugins:  
  - ompl_interface/OMPLPlanner  
start_state_max_bounds_error: 0.1  
jiggle_fraction: 0.05  
request_adapters:  
  - default_planning_request_adapters/ResolveConstraintFrames  
  - default_planning_request_adapters/ValidateWorkspaceBounds  
  - default_planning_request_adapters/CheckStartStateBounds  
  - default_planning_request_adapters/CheckStartStateCollision  
response_adapters:  
  - default_planning_response_adapters/AddTimeOptimalParameterization  
  - default_planning_response_adapters/ValidateSolution  
  - default_planning_response_adapters/DisplayMotionPath  
EOF  
  
colcon build --packages-select xarm_moveit_config --symlink-install
```

8. Запуск (fake-режим, симуляция)

```
source /opt/ros/kilted/setup.bash  
source ~/ros2k_ws/install/setup.bash  
ros2 launch xarm_moveit_config xarm6_moveit_fake.launch.py add_gripper:=false
```

Откроется RViz; полная инициализация ~15 секунд.

Корректная остановка / чистый перезапуск:

```
pkill -f "ros2 launch"; pkill -f rviz2; sleep 2
```

Не использовать `demo/demo_fake.launch.py`: работает, но без контроллеров и маркеров (RobotModel Status: Error, нет /tf динамики). Основной launch — `xarm6_moveit_fake.launch.py`.

9. Проверка работоспособности (в отдельном терминале)

```
source ~/ros2k_ws/install/setup.bash

# пакеты на месте
ros2 pkg list | grep xarm

# ключевые ноды живы (ожидаемо: /move_group, /controller_manager, /robot_state_publisher)
ros2 node list | grep -E "move_group|controller_manager|robot_state_publisher"

# состояния суставов публикуются (ожидаемо ~50-100 Hz)
ros2 topic hz /joint_states

# TF публикуется
ros2 topic hz /tf
ros2 topic hz /tf_static

# конкретная трансформация (ожидаемо Translation: [0, 0, 0.267])
ros2 run tf2_ros tf2_echo world link1
```

Проверка в RViz:

1. `Displays → RobotModel → Status: Ok` (не Error).
2. `MotionPlanning → Joints` : двигать слайдеры joint1–joint6 — модель движется.
3. `MotionPlanning → Planning` : на манипуляторе есть интерактивные маркеры; перетащить маркер → `Plan` → траектория построена → `Execute` — робот едет.

10. Реальный робот (НЕ проверено в сессии — осторожно!)

```
ros2 launch xarm_moveit_config xarm6_moveit_realmove.launch.py \
  robot_ip:=<IP_РОБОТА> add_gripper:=false
```

△ В сессии этот launch проверялся только с недоступным IP в mock-режиме и давал segfault в `libxarm_cxx_sdk.so` (ожидаемо без живого робота). Перед запуском с реальным роботом: `ping <IP>`, проверить аварийную кнопку, начинать без нагрузки.

11. Итоговый список изменений относительно чистого репозитория

#	Файл / место	Изменение
1	<code>xarm_controller/include/xarm_controller/hardware/uf_robot_system_hardware.h</code>	удалена строка <code>#include <hardware_interface/visibility_macros.hpp></code>
2	<code>xarm_moveit_config/config/moveit_configs/ompl_planning.yaml</code>	переписан на формат Kilted (списки + новые имена адаптеров)
3	<code>install/xarm_gazebo/</code> (вне src)	создан stub-пакет вручную
4	<code>install/xarm_moveit_config/</code>	stub создан вручную, затем заменён настоящей сборкой

12. Известные ограничения

- Не собираются под Kilted (исключены): `xarm_gazebo`, `realsense_gazebo_plugin`, `d435i_xarm_setup`.
- Deprecated-warning по `on_init` остаётся — на работу не влияет.
- После полной очистки `install/ build/` — повторить раздел 5 (stub-пакеты).
- Gazebo-симуляция недоступна; для тестов без железа — только fake-режим.

13. Шпаргалка (быстрые команды)

```
# окружение
source /opt/ros/kilted/setup.bash && source ~/ros2k_ws/install/setup.bash

# сборка всего (после правок)
cd ~/ros2k_ws && colcon build --symlink-install --cmake-args -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
  --packages-skip realsense_gazebo_plugin xarm_gazebo d435i_xarm_setup

# запуск симуляции
ros2 launch xarm_moveit_config xarm6_moveit_fake.launch.py add_gripper:=false

# стоп
pkill -f "ros2 launch"; pkill -f rviz2

# диагностика
ros2 node list | grep move_group
ros2 topic hz /joint_states
ros2 run tf2_ros tf2_echo world link1
```

Приложение А. Промт для продолжения работы с ИИ-ассистентом

Скопировать целиком в новый чат, подставив свою задачу в последнюю строку:

Ты – эксперт по ROS 2, MoveIt 2 и ros2_control. Продолжаем работу над проектом: xarm_ros2 (манипулятор UFactory xArm6), портированный на ROS 2 Kilted.

Контекст:

- Ubuntu 24.04, ROS 2 Kilted, MoveIt 2.14, ros2_controllers 5.x, Python 3.12.
- Workspace: ~/ros2k_ws, исходники: ~/ros2k_ws/src/xarm_ros2 (ветка main).
- Документация по выполненному портированию: ~/ros2k_ws/XARM_ROS2_KILTED.md (прочитай её первым делом, если доступен файловый ввод).
- Внесённые правки: (1) удалён include hardware_interface/visibility_macros.hpp в uf_robot_system_hardware.h; (2) config/moveit_configs/ompl_planning.yaml переписан на формат Kilted (planning_plugins/request_adapters/response_adapters – списки); (3) в install/ создан stub-пакет xarm_gazebo.
- Не собираются и исключены: xarm_gazebo, realsense_gazebo_plugin, d435i_xarm_setup.
- Рабочий запуск симуляции:
ros2 launch xarm_moveit_config xarm6_moveit_fake.launch.py add_gripper:=false
(проверено: move_group, контроллеры, /tf, /joint_states, маркеры, Plan/Execute работают).

Правила ответа:

- Отвечай на русском, пошагово, по одному блоку команд за раз, жди мой вывод.
- Предлагай только команды, актуальные для Kilted; при неуверенности сначала дай диагностическую команду (grep/find/ros2 topic/param), потом фикс.
- Чётко разделяй warning и error; не предлагай пересобирать то, что уже работает.
- Учитывай отличия Kilted от Humble/Jazzy: string_array-параметры MoveIt, новые имена planning-адаптеров, новый сигнатур on_init(HardwareComponentInterfaceParams) в ros2_control, отсутствие visibility_macros.hpp.
- Помни: после rm -rf install/ build/ нужно заново создать stub-пакет xarm_gazebo.

Текущая задача: <ОПИШИ ЗАДАЧУ: подключение реального робота / своя нода управления / захват / траектории / servo / устранение новой ошибки и т.д.>